PARCIAL Nº2 DE COMUNICACIONES II (TEORÍA DE INFORMACIÓN)

NOMBRE: **REGISTRO:** **FECHA: 29/11/2010**

Ejercicio 1) Critpografía:

El siguiente criptograma **LFXOJKLWEOPKYDJQPJUCADCG** fue encriptado usando secuencialmente, primero un método de vigeneere con clave RACING, y posteriormente una clave de permutación (6,5,4,3,2,1). A) Encuentre el mensaje original B) Calcule los valores de entropía (como modelo independiente) que adquiere la fuente en cada etapa de encriptación C) Especifique que niveles de entropía (de orden 0 –independiente-, o de orden 1 –markov de orden1-, o de orden 2 etc...) modifica cada una de las estrategias utilizadas. D) Calcule la redundancia de la fuente original. (El universo de símbolos considerado es: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, A=1.....Z=26).

Ejercicio 2) Control de error:

Sea el siguiente polinomio h(x)= $\mathbf{X^3+ X^2 + X + 1}$ de un código **(12,K, dmin)** A) Encuentre la capacidad del código. B) Especifique, como combinación de qué bits de información? se obtiene cada uno de los chequeadores. C) Decodifique el stream de bits recibido **110011001110** en caso de haber algún error corrija y obtenga la palabra válida (las mayores potencias de x están a la derecha) d) Dibuje el circuito de h(x)

Ejercicio 3) Teóricas:

A) Ubique los siguientes archivos en orden decreciente de entropía relativa (justifique) *.exe; *.txt; *.rar, B) Si se entrelazan 7 códigos del tratado en el punto dos que nuevas capacidades adquiere el código? C) Marque las diferencias entre criptografía simétrica y asimétrica. D) Cual de las tres fuentes, del ejercicio 1 (la encriptada final, la encriptada intermedia o la original) conviene comprimir (justifique)

ENCUESTA 2010

TEORÍA DE INFORMACIÓN (TI)

La presente encuesta, anónima, tiene por objetivo lograr la realimentación necesaria, desde vuestra opinión, que permita enriquecer la cátedra y alcanzar mejoras en el próximo año de dictado. Por favor hágalo con total libertad ya que sus conceptos nos permitirá mejorar.

GRACIAS

1. LAS EXPECTATIVAS CON QUE COMENZÓ LA CARRERA SE ESTÁN VIENDO COLMADAS?
2. LAS EXPECTATIVAS CON QUE COMENZÓ EL CURSADO DE LA ASIGNATURA SE HAN VISTO COLMADAS?
3. CUAL ES SU OPINION DEL **EQUIPO** DE CATEDRA?.
4. CONSIDERA QUE CONTÓ CON EL APOYO Y CONTENSIÓN DEL EQUIPO DOCENTE?
5. CONSIDERA QUE LOS TEMAS BRINDADOS DURANTE EL CURSADO LE SON DE UTILIDAD?
6. LA DISTRIBUCION HORARIA DE PRACTICAS Y TEORIAS FUERON CORRECTAS?
7. CÓMO CONSIDERA, LA PROPUESTA DE BRINDAR, EN UN CD, CASI TODOS LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA? LE FUE DE UTILIDAD?
8. ACCEDIÓ A LA BIBLIOGRAFÍA EXISTENTE EN EL CD, ACUDIÓ A INTERNET EN LA BÚQUEDA DE RESPUESTAS? FUE A LA BIBLIOTECA?
9. QUÉ ÁREAS TEMÁTICAS ABORDADAS, EN LA CATEDRA, LE RESULTARON DE MAYOR AGRADO? CUAL FUE LA QUE MEJOR ENTENDIÓ Y CUAL LA QUE NO COMPRENDIÓ EN SU TOTALIDAD?
10. CONSIDERA QUE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS LE PERMITIERON COMPLEMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS VISTOS EN CLASE?
11. CONSIDERA INSERTADA LA MATERIA DENTRO DE LA CURRICULA?
12. DE LAS AREAS EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CARRERA ¿CUAL CONSIDERA USTED QUE DEBE POTENCIALIZARSE MAS?
13. INDIQUE A SU JUICIO QUE PROPUESTA DE MEJORAS CONSIDERA NECESARIAS EN LA CÁTEDRA.
14. DE 1 A 10 OTORGUE UN PUNTAJE A LA CÁTEDRA